LAPORAN PRAKTIKUM

Internet of Think II



Oleh :

Nama : Nabil Hasani

NPM : 25782077

Kelas : TRI (3C)

Dosen Pengampu :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.pd.,M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TAHUN 2026

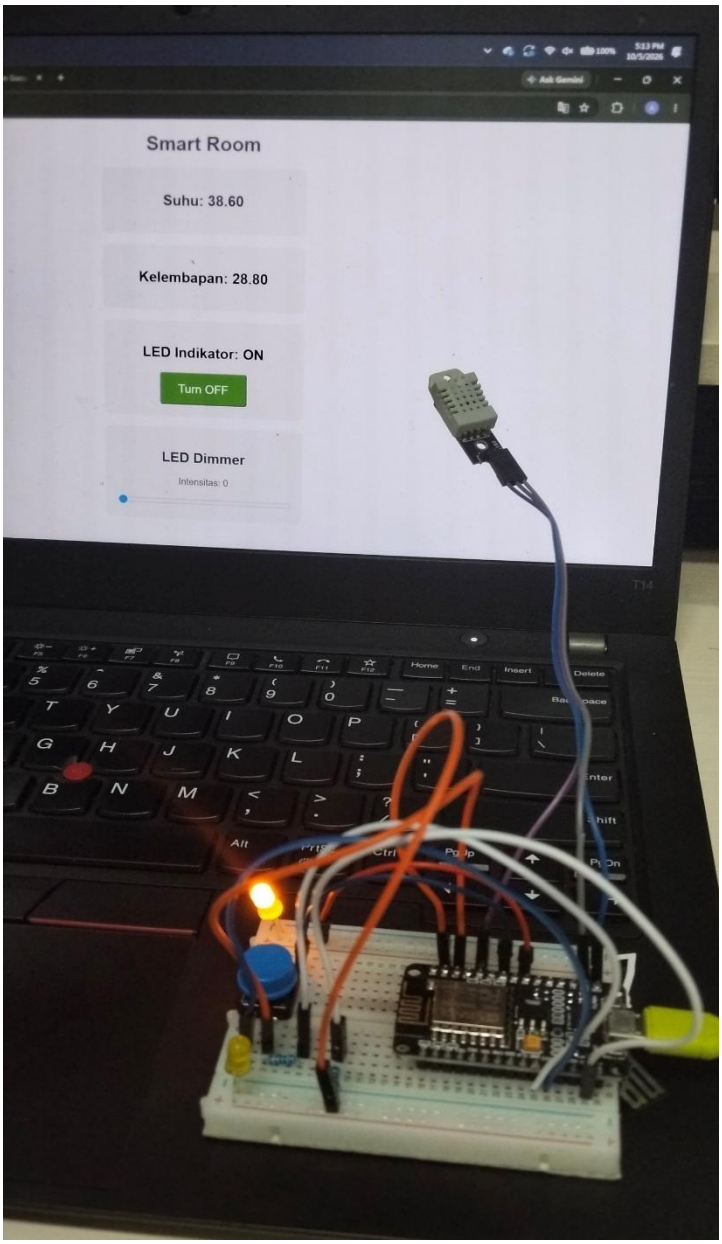
4.7 Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via *WebSockets*

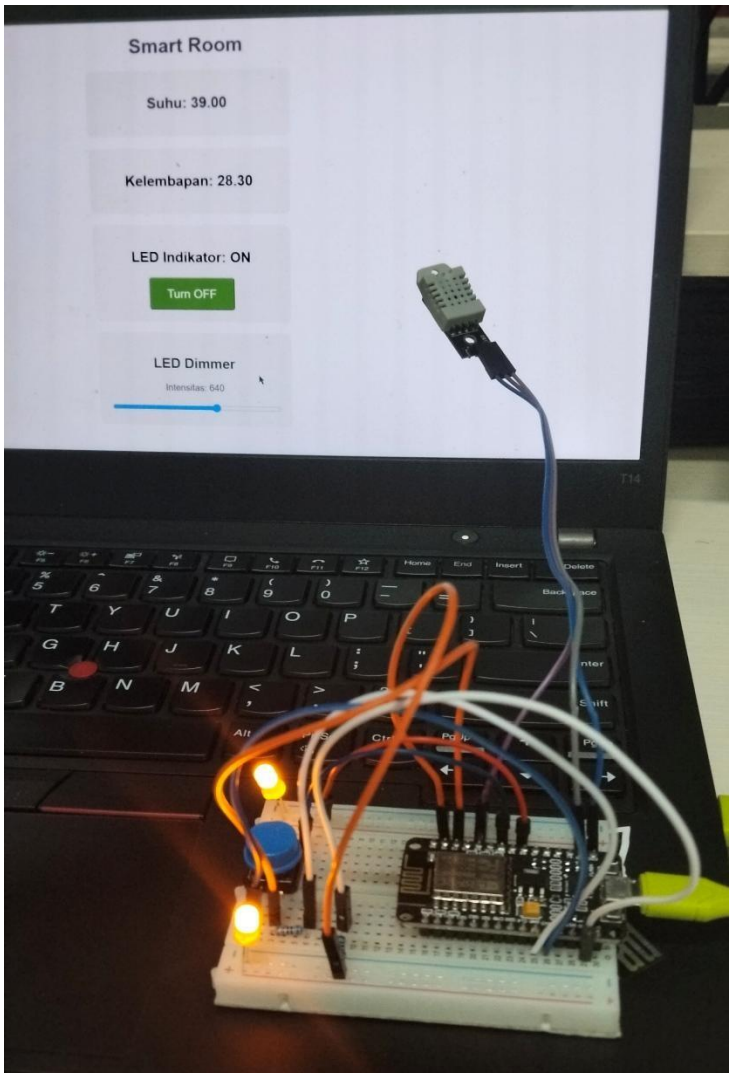
Sinyal Digital (*ON/OFF*) sangat berguna, namun bagaimana jika Anda ditugaskan merancang antarmuka penyesuai intensitas redup-terang lampu (*Dimmer*) dari *smartphone*?

Skenario Proyek (*Smart Lighting*): Anda akan mengeksplorasi penggunaan modulasi sinyal listrik analogWrite() (atau dikenal dengan fitur PWM) dan memadukannya dengan teknologi masukan elemen *Slider / Range* dari HTML5.

- **Tujuan:** Menguasai transmisi paket *String* WebSocket berkelanjutan (*continuous packet*) dari manipulasi antarmuka layar *slider* untuk merombak parameter persentase daya komponen aktuator.
- **Tingkat Kesulitan:** Lanjut • **Instruksi Perangkaian:**
    i. Tambahkan sebuah komponen **LED** yang dilengkapi **Resistor 220 Ohm** (sebagai pengaman arus).
    ii. Hubungkan kaki Anoda (positif) sistem LED tersebut ke pin **D1 (GPIO 5)**.
- **Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End):**
    i. Modifikasi desain kerangka web HTML Anda. Sisipkan elemen input *Slider* HTML. *(Hint sintaksis: <input type="range" min="0" max="1023" id="pwmSlider" onchange="sendPWM(this.value)">)*
    ii. Buat sebuah fungsi JavaScript bernama sendPWM(value) yang akan mengirimkan paket *string* teks berformat khusus (misalnya "pwm,512") ke NodeMCU melalui *websocket*.
    iii. Pada ruang fungsi C++ handleWebSocketMessage() di sisi server (NodeMCU), pecah (*parsing*) atau periksa string tersebut menggunakan fitur deteksi *substring* atau bahasa pemrosesan C++ lainnya.
    iv. Jika Server NodeMCU sukses mendeteksi dan mengambil angka murninya, panggil fungsi aktuator analogWrite(pinLED, nilaiPWM) untuk secara elegan meredupkan atau menerangkan LED LED fisik secara seketika sesuai gesekan layar Anda!

- **Kriteria Keberhasilan:**
    i. Di layar gawai Anda, hadir tuas gulir horizontal (*Slider*).
    ii. LED di dunia nyata dapat diredupkan dan diterangkan secara bertahap saat Anda menggeser tuas *slider*, bebas dari lag (*real-time response*).
    iii. Kendali LED dan pembacaan Sensor *DHT* bawaan Praktikum 1 dipastikan masih bekerja berdampingan dengan sempurna.



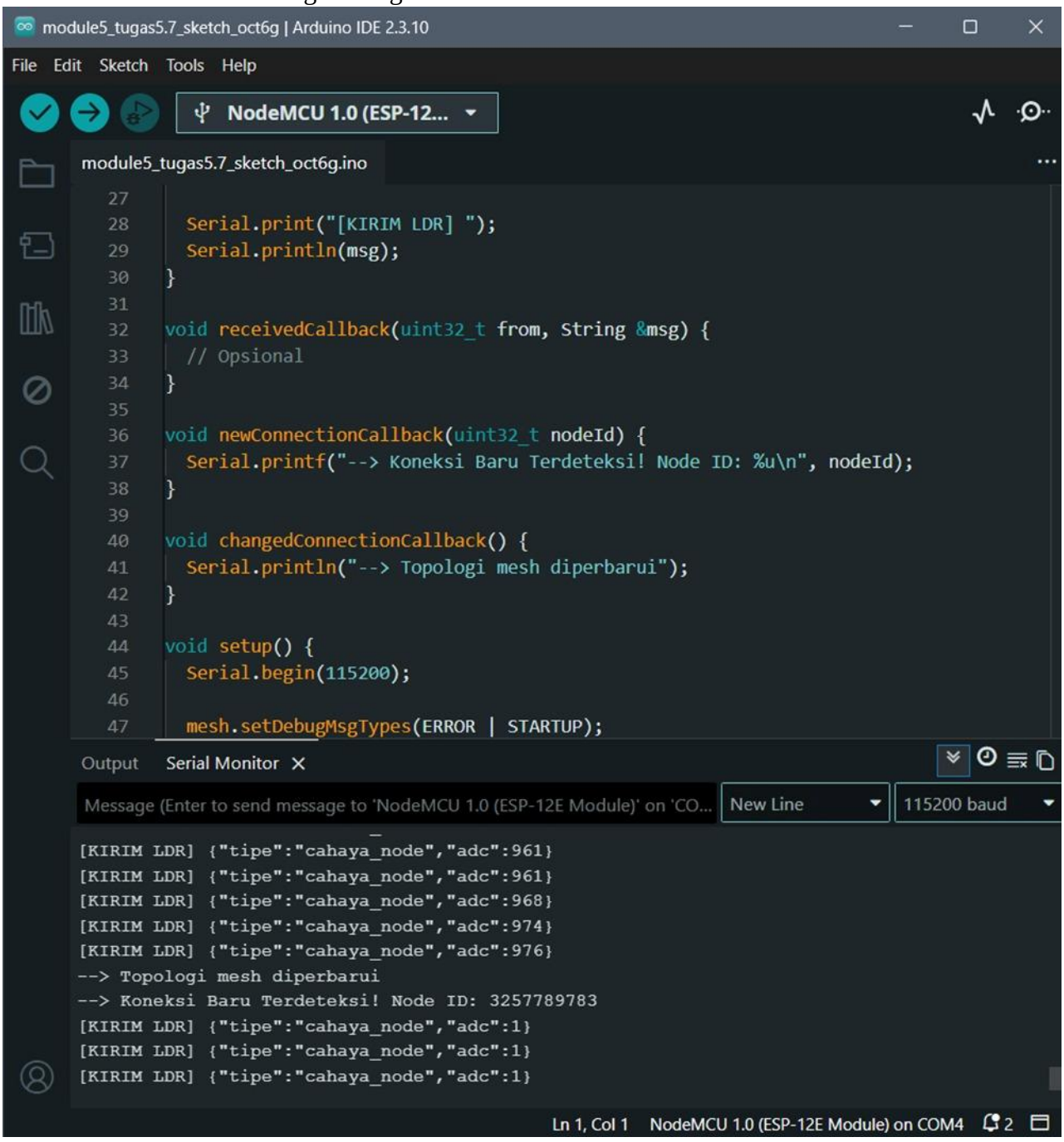


5.7 Tugas: Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

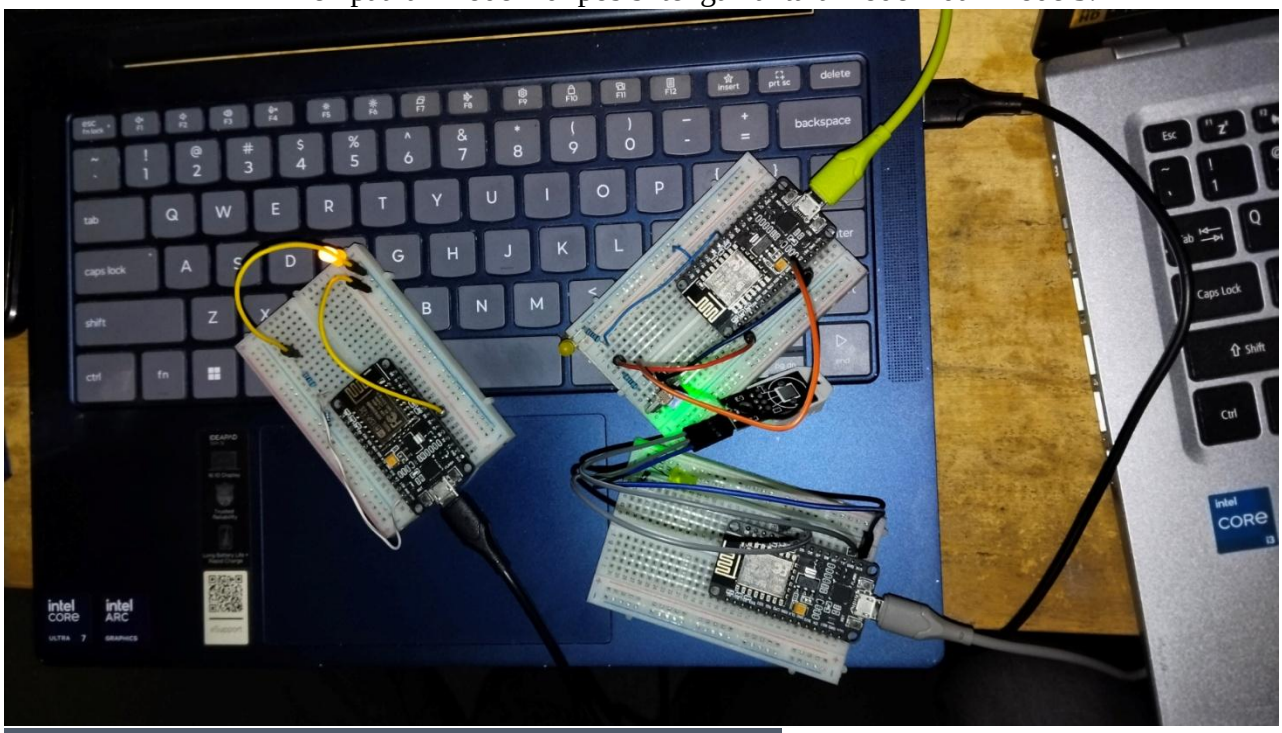
Kembangkan jaringan mesh pada Praktikum 4 menjadi sistem *monitoring* lingkungan dan kendali otomasi terdistribusi tanpa perantara router. Setiap kelompok membagi peran perangkat sebagai berikut:

- **Tujuan:** Menguasai transmisi paket JSON terdistribusi melintasi jaringan *Ad-Hoc Mesh Multi-Hop* dan mengevaluasi *rule engine* otomasi aktuator LED di node konsentrator.
- **Tingkat Kesulitan:** Lanjut (Kolaboratif Kelompok)
- **Instruksi Perangkaian:**
    i. **Node 1 (Stasiun Lingkungan):** Hubungkan pin DATA sensor **DHT11/DHT22** ke pin **D4 (GPIO 2)** NodeMCU 1 (VCC ke 3V3, GND ke GND).
    ii. **Node 2 (Stasiun Cahaya):** Rangkai sensor **LDR** dan **Resistor 10k Ohm** sebagai pembagi tegangan ke pin **A0** NodeMCU 2.
    iii. **Node 3 (Hub Kontrol Aktuator):**
        - Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) **LED** ke pin **D6 (GPIO 12)** NodeMCU 3.
        - Hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki **Resistor 220 Ohm**, lalu hubungkan kaki resistor lainnya ke jalur **GND** *(rangkaian LED aktif-HIGH seperti pada Modul 3 dan Modul 4)*.
- **Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End Mesh):**
    i. **Node 1 (Sensor DHT):**
        - Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca suhu dan kelembapan riil menggunakan pustaka DHT.h setiap 3 detik.
        - Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh: {"tipe":"suhu_node","suhu":29.4,"kelembapan":65.0}
    ii. **Node 2 (Sensor LDR):**
        - Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca nilai ADC analog LDR setiap 3 detik.
        - Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh: {"tipe":"cahaya_node","adc":420}
    iii. **Node 3 (Hub Aktuator Cerdas):**
        - Nonaktifkan taskSendMessage pada Node 3 (node ini bertindak pasif sebagai penerima dan pengambil keputusan).
        - Pada fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg):
            - Gunakan pustaka ArduinoJson (JsonDocument / StaticJsonDocument<200>) untuk membedah string JSON masuk.
            - Evaluasi kondisi *Rule Engine*:
                - **JIKA** data suhu dari Node 1 bernilai **di atas 31.0 Celcius ATAU** nilai ADC cahaya dari Node 2 bernilai **di bawah 300** (kondisi gelap), **nyalakan LED** (digitalWrite(ledPin, HIGH)).
                - Jika kedua parameter kembali ke kondisi normal, **matikan LED** (digitalWrite(ledPin, LOW)).
    iv. **Eksperimen Ketahanan Jaringan (*Multi-Hop* dan *Self-Healing*):**

- Jauhkan Node 1 dan Node 3 hingga berada di luar jangkauan radio langsung masing-masing.



- Tempatkan Node 2 di posisi tengah antara Node 1 dan Node 3.



module5_tugas5.7_sketch_oct6g | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

module5_tugas5.7_sketch_oct6g.ino

```
  Serial.print("[KIRIM LDR] ");
  Serial.println(msg);
}

void receivedCallback(uint32_t from, String &msg) {
  // Opsional
}

void newConnectionCallback(uint32_t nodeId) {
  Serial.printf("--> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: %u\n", nodeId);
}

void changedConnectionCallback() {
  Serial.println("--> Topologi mesh diperbarui");
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  mesh.setDebugMsgTypes(ERROR | STARTUP);
```

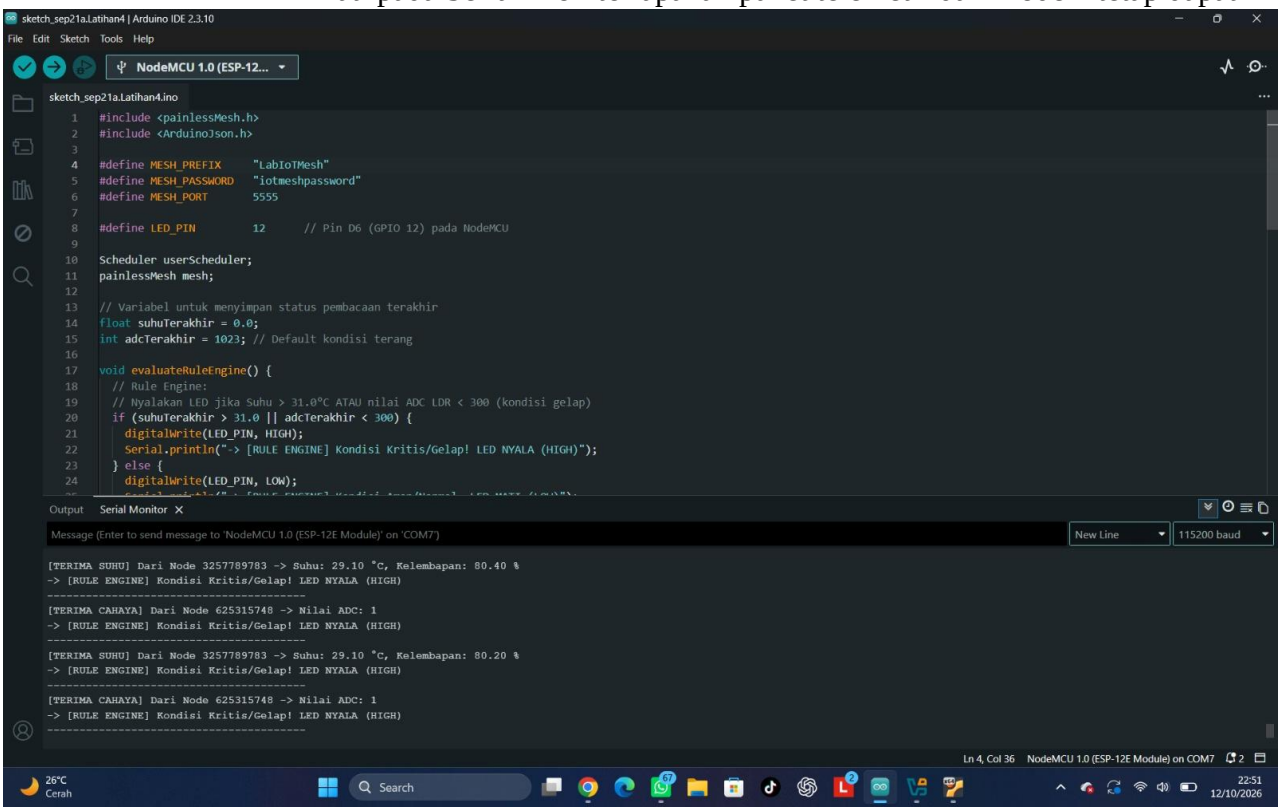
Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'CO... New Line 115200 baud

```
[KIRIM LDR] {"tipe":"cahaya_node","adc":961}
[KIRIM LDR] {"tipe":"cahaya_node","adc":961}
[KIRIM LDR] {"tipe":"cahaya_node","adc":968}
[KIRIM LDR] {"tipe":"cahaya_node","adc":974}
[KIRIM LDR] {"tipe":"cahaya_node","adc":976}
--> Topologi mesh diperbarui
--> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: 3257789783
[KIRIM LDR] {"tipe":"cahaya_node","adc":1}
[KIRIM LDR] {"tipe":"cahaya_node","adc":1}
[KIRIM LDR] {"tipe":"cahaya_node","adc":1}
```

Ln 1, Col 1 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4

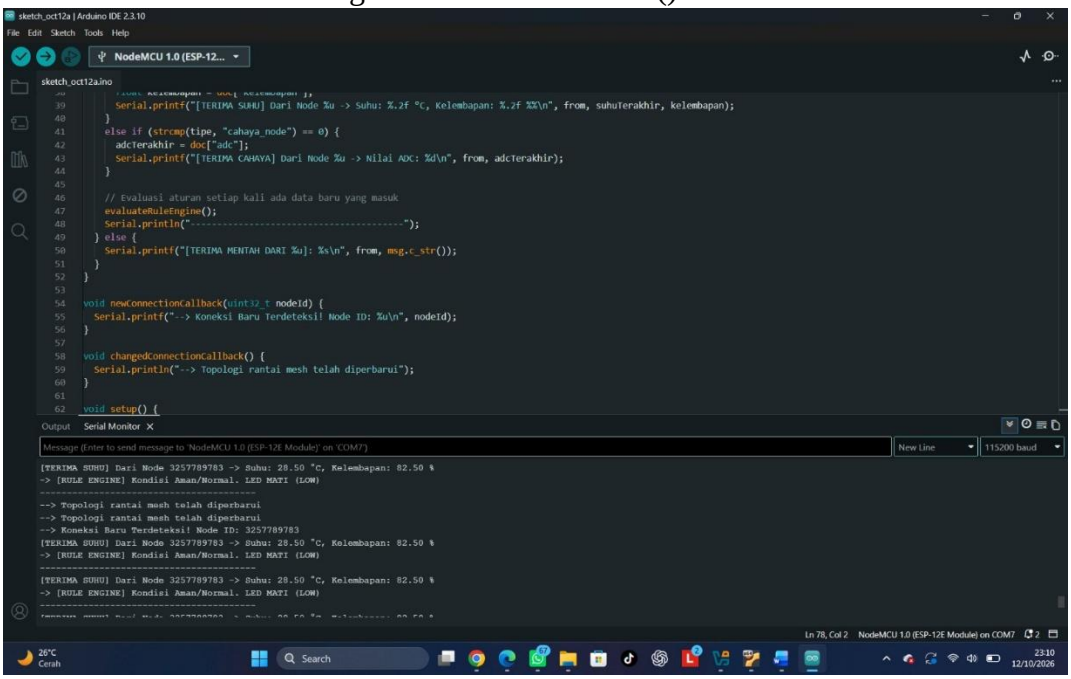
- Amati pada Serial Monitor apakah paket telemetri dari Node 1 tetap dapat



- diterima oleh Node 3 melalui relai perantara (*multi-hop relay*) Node 2.

Iyaa.

- Matikan daya Node 2 (simulasi node putus/gagal), lalu amati perubahan status pada Serial Monitor Node 3 melalui *callback* changedConnectionCallback().



- **Kriteria Keberhasilan:**
    - Ketiga node berhasil membentuk jaringan rantai mesh otonom tanpa menggunakan router Wi-Fi eksternal.
    - Data sensor riil dari Node 1 dan Node 2 berhasil diterima dan di-*parsing* dengan benar oleh Node 3 menggunakan format JSON.
    - Logika *Rule Engine* pada Node 3 berhasil memicu aktuator LED fisik sesuai kondisi ambang batas (*threshold*).
    - Mekanisme *Multi-Hop Relay* dan *Self-Healing* teramati dengan jelas melalui log Serial Monitor.